

Fórmulas de Cálculo

Tamaño bloque $\rightarrow B$

Cantidad Bloques $\rightarrow b$

Tamaño registro $\rightarrow R$

Cantidad registro $\rightarrow r$

Tamaño campo de indexación $\rightarrow V$

Tamaño Puntero a Bloque $\rightarrow P_B$

Tamaño Puntero a Registro $\rightarrow P_R$

Archivo de datos:

Factor de bloqueo $\rightarrow fbl = \lfloor B/R \rfloor$

Nro de bloques $\rightarrow b = \lceil r / fbl \rceil$

Indice Primario

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i = b$

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow bfl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i / bfl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + 1$

Indice Agrupamiento

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i =$ nro de valores diferentes que toma el campo de indexación

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i / fbl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + N$; donde N es cant accesos a bloques del archivo de datos y traer todos los reg del grupo

Indice Secundario (sobre campo clave)

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$ ó $V + P_R$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i = r$

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i / fbl_i \rceil$

Acceso con búsqueda binaria $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + 1$

Indice Secundario (sobre campo NO clave)

Archivo del índice

Tamaño registro del índice $\rightarrow R_i = V + P_B$

Cantidad registros del índice $\rightarrow r_i =$ nro de valores diferentes que toma el campo de indexación

Factor de bloqueo del índice $\rightarrow fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor$

Cantidad bloques del índice $\rightarrow b_i = \lceil r_i/fbl_i \rceil$

Archivo del nivel de indirección

Tamaño registro del nivel de indirección $\rightarrow R_{ind} = P_R$

Cantidad registros del nivel de indirección $\rightarrow r_{ind} =$ cantidad de registros del archivo datos

Factor de bloqueo del nivel de indirección $\rightarrow fbl_{ind} = \lfloor B_{ind}/R_{ind} \rfloor$

Cantidad bloques del nivel de indirección $\rightarrow b_{ind} = \lceil r_{ind}/fbl_{ind} \rceil$

Acceso con búsqueda binaria en archivo de índice $\rightarrow \lceil \log_2 b_i \rceil + M$ (cantidad de accesos al nivel intermedio que contener los N punteros a los registros del archivo de datos) + N (cantidad de accesos para buscar en el archivos de datos los registros con el valor buscado en el campo de indexación).

Archivo Multinivel

Factor de bloqueo (f_o) $\rightarrow$ igual para todos los niveles

Factor de bloqueo 1er nivel $\rightarrow f_o = fbl_i$

Cantidad de bloques 1er nivel $\rightarrow b_{i1} = \lceil r_{i1}/f_o \rceil$ ($r_{i1} = b$, si primer nivel es índice primario de lo contrario es la cant. valores de indexación distintos)

Cantidad de bloques 2do nivel $\rightarrow b_{i2} = \lceil b_{i1}/f_o \rceil$

Cantidad de bloques del nivel n $\rightarrow b_{in} = \lceil b_{i(n-1)}/f_o \rceil$

Cantidad de niveles $\rightarrow t = \lceil \log_{f_o}(r_{i1}) \rceil$

Cantidad de accesos al dato $\rightarrow t +$ cantidad de accesos al archivo de datos según tipo de índice en el primer nivel.